

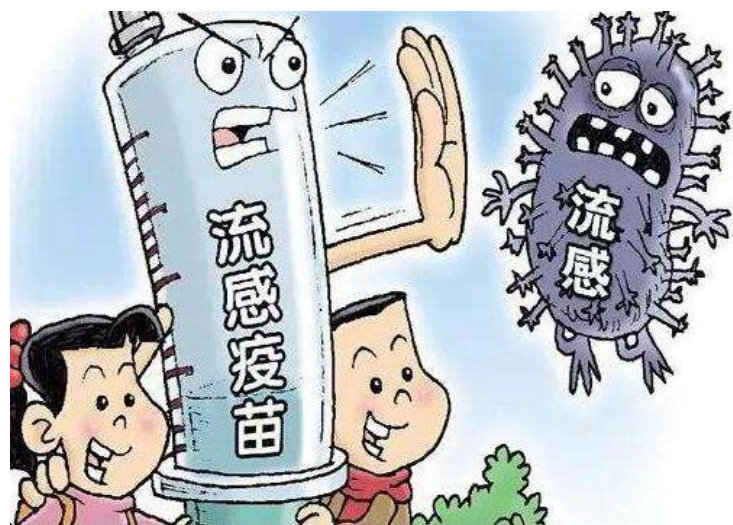
第4章 免疫调节

第4节 免疫学的应用



问题探讨

某同学在流感开始大规模流行前接种了流感疫苗，可是没过一两个月，她患流感了；而她听说接种过一次麻疹疫苗，终生就不会的麻疹了。她对此很困惑：这到底是什么原因呢？



为什么注射的流感疫苗没起到预防作用呢？

流感病毒极易发生变异，该同学注射的流感疫苗所预防的流感与她所患的流感可能不是同一个类型的、所以没有起到预防作用。

一、疫苗

1. 概念：通常是用灭活的或减毒的病原体制成的生物制品
2. 作用：接种疫苗后，人体内可产生相应的抗体，从而对用特定的传染病具有抵抗力
3. 意义：到目前为止，疫苗仍是人类发明的对抗传染病的一件有效的武器，而且对某些疾病来讲，注射疫苗可能是唯一有效的预防措施，是现代医学最伟大的成就之一，挽救了无数人的生命

4. 种类：

(1) 减毒活疫苗：它是来用人工定向变异的方法，或从自然界筛选出毒力高度减弱或基本无毒的活微生物制成的疫苗。减毒活疫苗接种后，微生物在机体内有定的生长繁殖能力，可使机体发生类似隐性感染或轻度感染的反应，但不产生临床症状。因为病原体在体内有一定的生长增殖能力所以免疫效果强而持久，如口服脊髓灰质炎疫苗

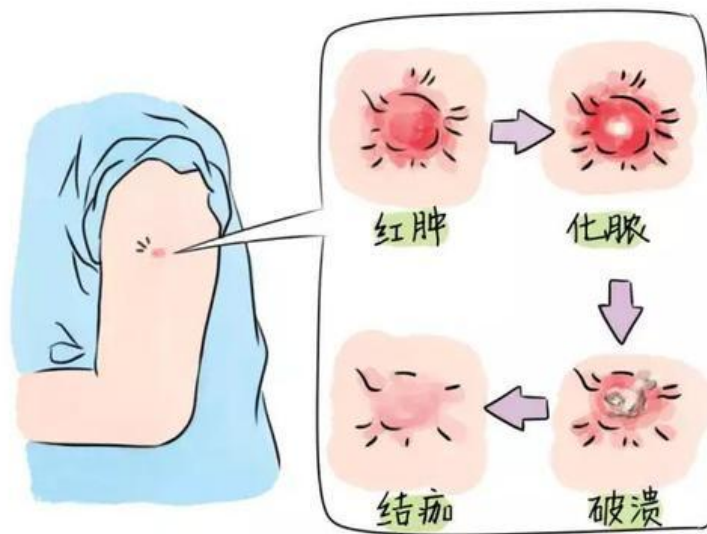
(2) 灭活疫苗：灭活疫苗又称死疫苗是选用免疫原性强的病原体，经人工大量培养后，用理化方法灭活制成。这类疫苗中的病毒已被杀死，安全性很好但产生的免疫效果比减毒活疫苗要差，主要诱导特异性抗体产生，常需多次接种

(3) 新型疫苗：该类型的疫苗包括基因工程疫苗等它是以现代基因工程的手段，由病毒DNA的一段无毒序列制成，如现在我国应用的新型乙肝疫苗。这种疫苗安全性好预防效果与灭活疫苗相似但要多次强化。

另外，为了达到通过一次接种预防多种疾病的目的研究者开发出了联合疫苗。联合疫苗指含有两个或多个活的、灭活的生物体或者提纯的抗原，由生产者联合配制而成，用于预防多种疾病或由同一生物体的不同种或不同血清型引起的疾病或不同生活周期传染病。联合疫苗包括多联疫苗（预防不同疾病）和多价疫苗（预防同一疾病的多个亚型或血清型）如百白破三联疫苗

5. 实例：

(1) 卡介苗：卡介苗是用于预防结核病的疫苗。接种卡介苗后能使机体对结核分枝杆菌产生特异性的免疫力，可阻止该病菌在人体内的繁殖、播散，可以预防结核性脑膜炎和粟粒性结核。卡介苗属于我国国家免疫规划疫苗，由政府免费提供接种



(2) 脊髓灰质炎疫苗：脊髓灰质炎疫苗是用于预防脊髓灰质炎的疫苗，包括脊灰减毒活疫苗（OPV）、脊灰灭活疫苗种类型。接种脊髓灰质炎疫苗，是预防脊髓灰质炎主要而有效的措施。全程接种脊灰质疫苗产生抗脊髓灰质炎病毒的持久免疫力



(3) 百白破疫苗：百白破疫苗是百日咳、白喉、破伤风三合一疫苗，它是由百日咳疫苗、精制白喉和破伤风类毒素按适量比例配制而成，是预防百日咳、白喉、破伤风三种疾病的有效措施

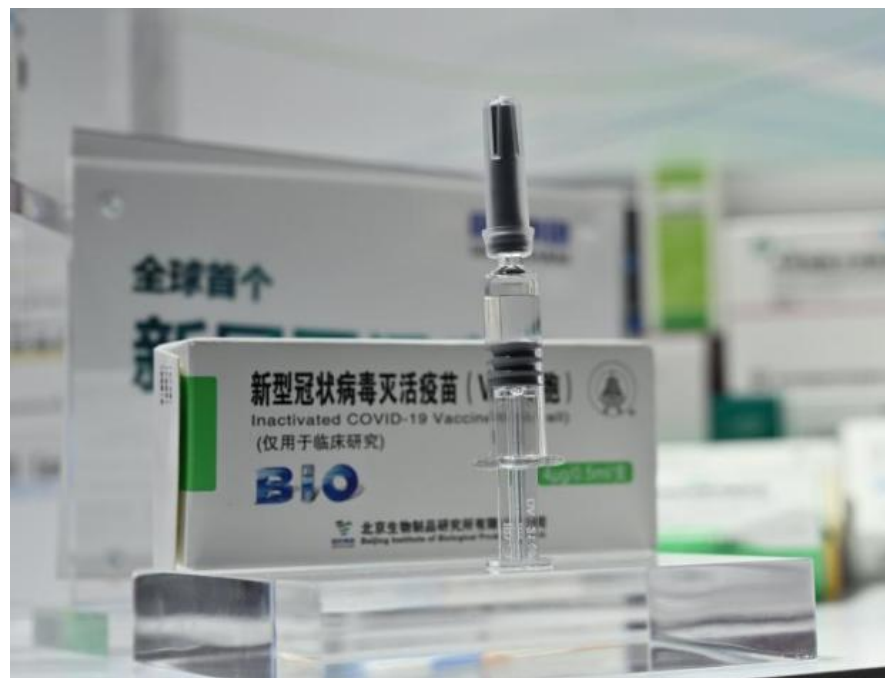


(4) HPV疫苗：在女性恶性肿瘤中，宫颈的发病率仅次于乳腺癌，大多数宫颈癌是由HPV感染所致。目前已分离出的HPV达100多型，其中至少14型可导致宫颈癌或其他恶性肿瘤。全球范围内，大多数的宫颈癌中可测出高危型HPV16和18亚型，其中HPV16亚型诱发癌变的清力最大。低危型HPV6和11亚型则与绝大多数生殖器尖锐湿疣和几乎所有复发性尖锐湿疣60%外阴癌、阴道癌和阴茎癌是由HPV诱发的。HPV基因型的分布因地理区域而不同，但在所有区域中占主导地位的致癌基因型均为HPV16亚型。世界上首个可预防由6型11型16型和18型人乳头状瘤病毒（HPV引起的宫颈癌及癌前病变、生殖器疣的疫苗已获批准。

根据疫苗覆盖的病毒亚型的种类多少，宫颈疫苗可分为二价、四价和九价等。二价HPV疫苗对2种高危型别（HPV-16和HPV-18）有保护作用，中国人群中84.5%的宫颈癌由这两种引起。四价HPV疫苗在二价HPV疫苗基础上增加了两种低危型别HPV-6和HPV-11，能减少尖锐湿疣的发生，九价HPV疫苗则在四价的基础上又增力5种高危型别。

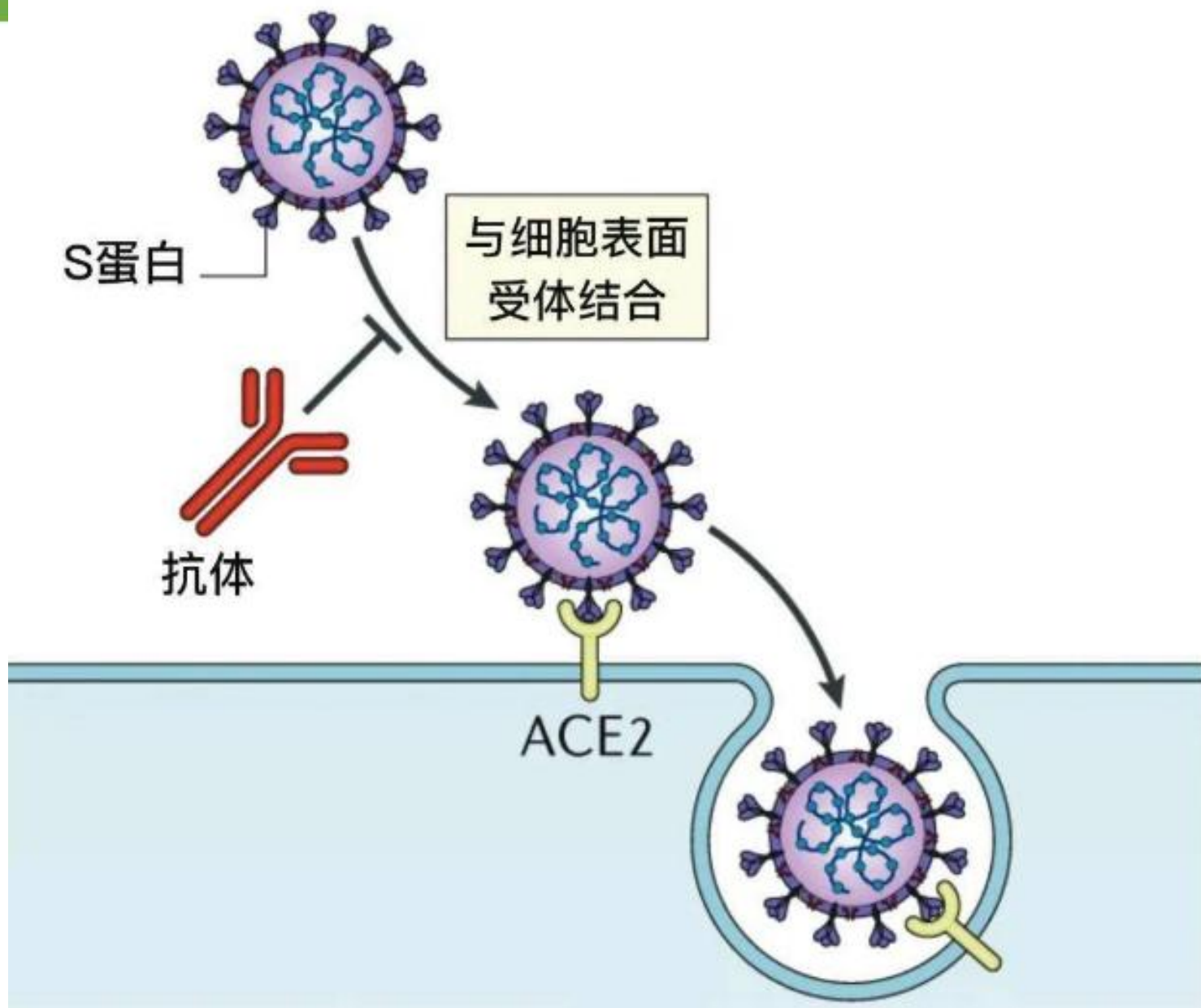


(5) 新型冠状病毒疫苗：新型冠状病毒疫苗，是针对新型冠状病毒的疫苗。新冠疫苗有灭活疫苗、减毒活疫苗、核酸疫苗、重组蛋白疫苗等类型。目前我国正沿着5条技术路线稳定推进疫苗攻关工作，包括灭活疫苗、基因工程重组亚单位疫苗、腺病毒载体疫苗、减毒流感病毒载体疫苗和核酸疫苗。

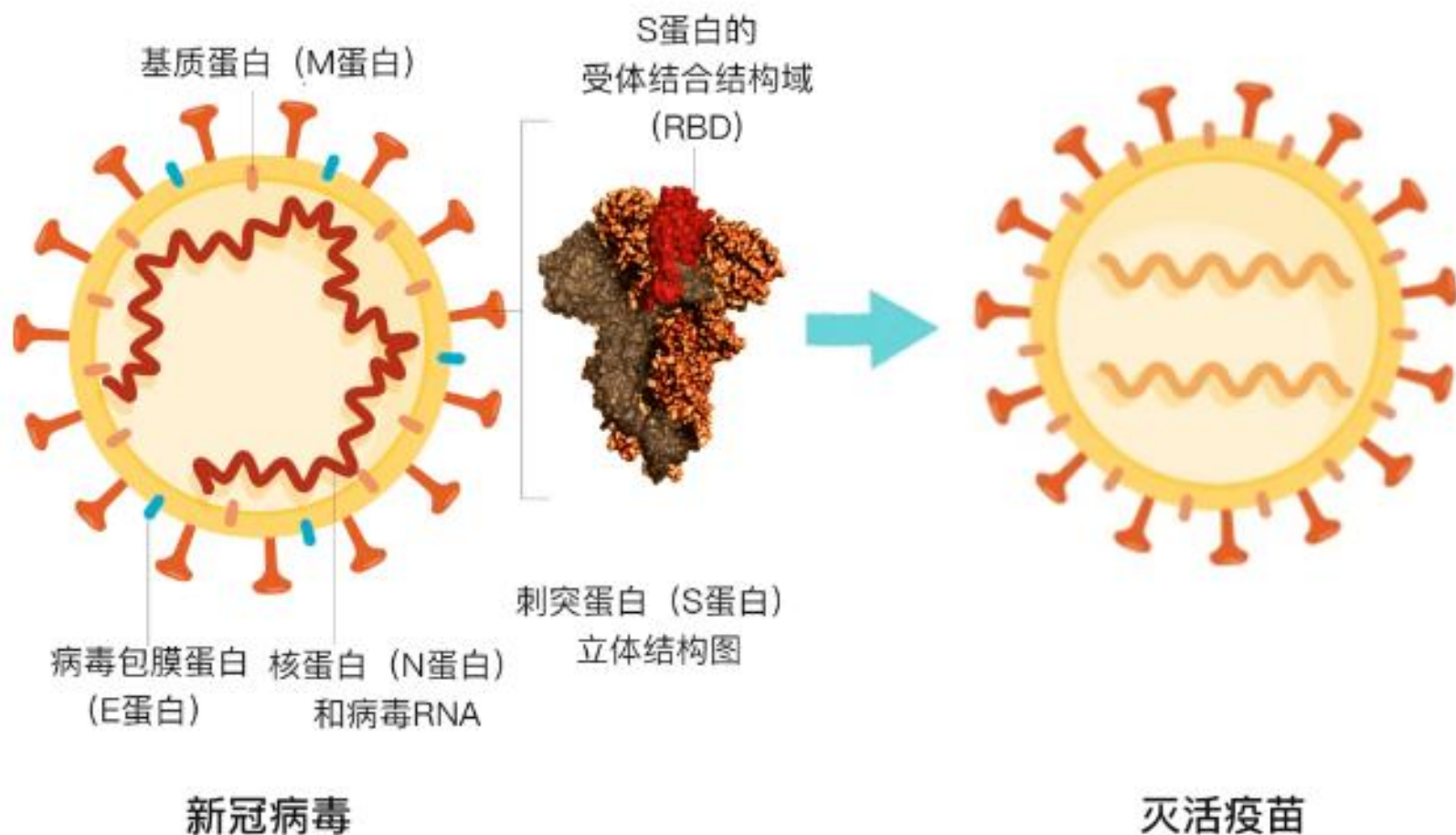


疫苗成功的关键，是能阻止病毒感染宿主细胞。

从原理上讲，新冠病毒的入侵机制已经明确病毒就是靠它表面的S蛋白与人体细胞表面的血管紧张素转换酶2（ACE2）受体结合，才能吸附到细胞上并侵入细胞而人体对S蛋白发生免疫反应产生的抗体，可以与S蛋白结合，使病毒失去吸附人体细胞的能力，就能阻止感染。

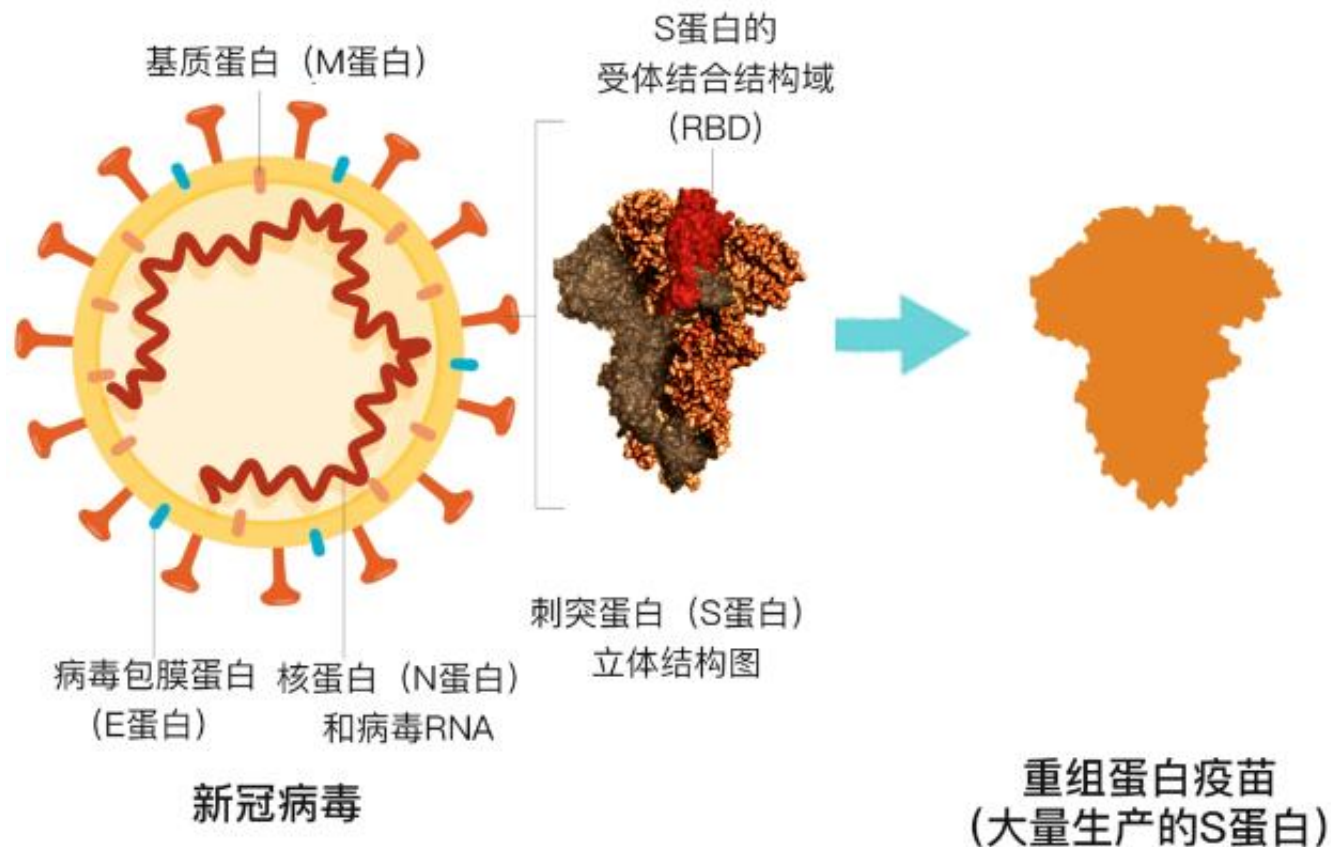


(1) 灭活疫苗：安全性高，技术成熟，仅激发体液免疫，生产受场地限制。灭活疫苗主要有效成分为灭活的病毒颗粒，包含所有的病毒结构组分，接近或等于天然病毒颗粒，是最易于研制的疫苗种类。

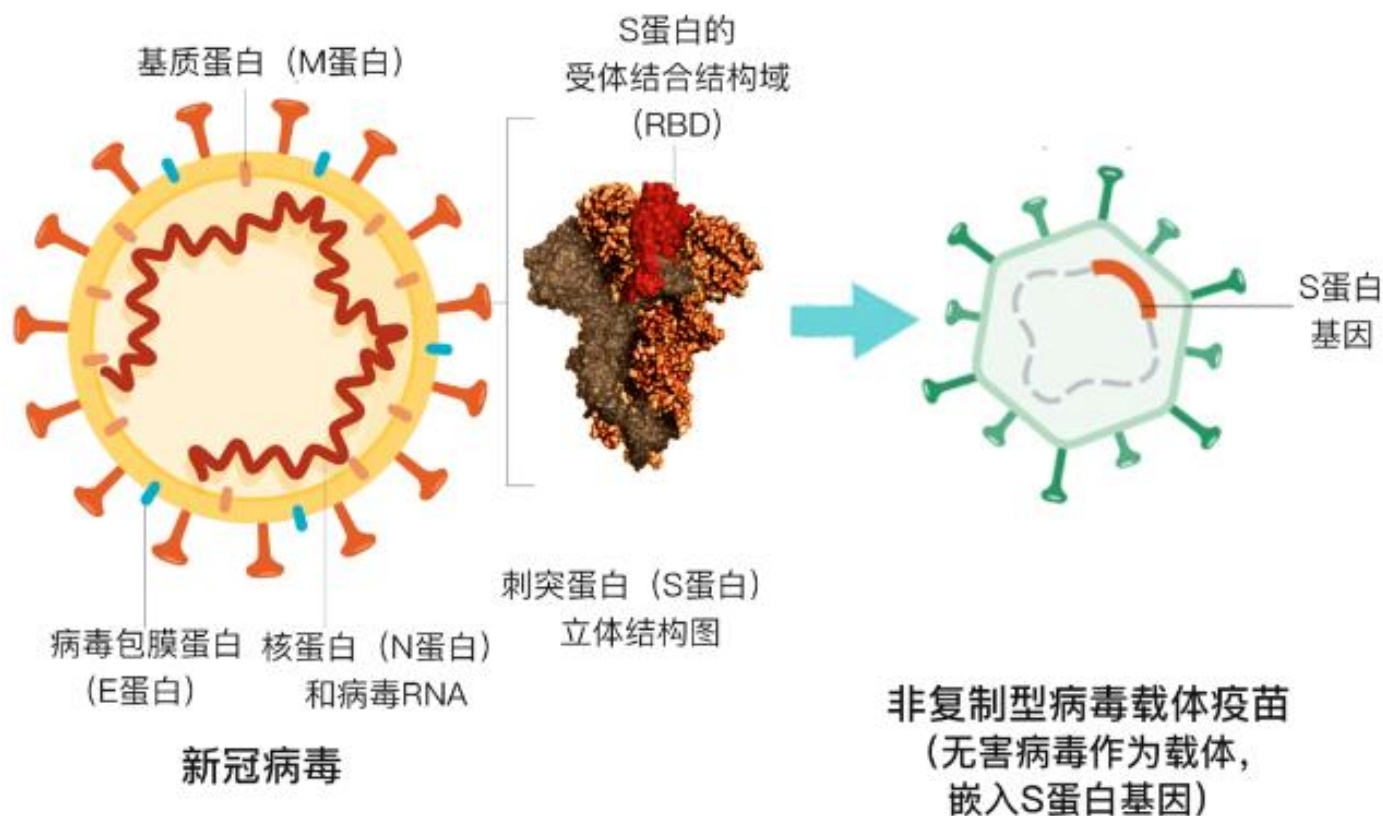


(2) 重组蛋白疫苗：重组蛋白疫苗效果和安全性高，产能较高。

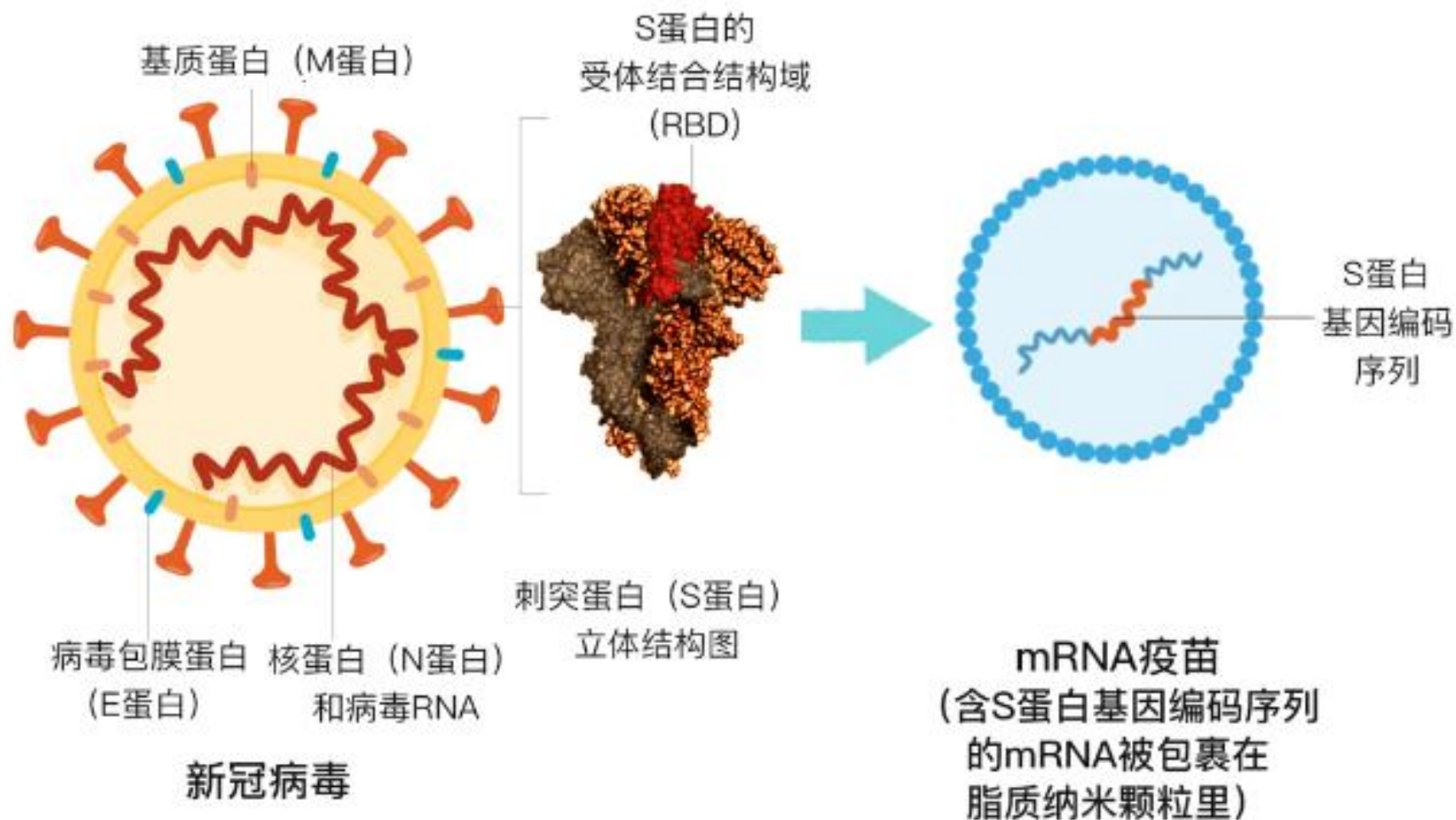
重组蛋白疫苗的技术相对成熟，这种疫苗的本质是将有效的抗原成分经过基因工程改造，在其他细胞内完成蛋白表达，然后分离目标蛋白、添加保护剂等，最终封装为市面上出售的疫苗。



(3) 病毒载体疫苗和核酸疫苗：病毒载体疫苗和核酸疫苗产能最高，但不良反应明显更多，安全性有待观察。这两种技术都是把编码病毒S蛋白的基因转到人体细胞中，让人体细胞自己来生产S蛋白前者通过无害病毒（比如腺病毒）作为载体，把S蛋白基因转入人体；后者是直接把S蛋白基因转入人体细胞



(4) 核酸疫苗分为mRNA疫苗和DNA疫苗，mRNA会在人体中降解，安全性不用担心。



思考·讨论

接种疫苗时遇到的问题结合自己的疫苗接种经历讨论以下问题。

1. 某同学接种了流感疫苗大夫提醒他说：“这一两天要留意可能会有轻微发烧或其他症状。”为什么接种疫苗可能会有轻微的反应？

疫苗通常是用灭活的或减毒的病原体制成的生物制品，接种的疫苗作为外来抗原可激发机体发生免疫反应，有些疫苗尤其是减毒疫苗引发的免疫反应相对强烈，能引起可感知的反应。

2. 有人认为接种多种疫苗很麻烦应该设计一种用来预防多种疾病的疫苗。这种想法可行吗？请谈谈你的理由

这种想法是可行的，因为免疫反应具有特异性，不同疫苗可以引发不同的免疫过程，产生不同的记忆细胞。理论上，制备联合疫苗时要保证其中含有不同的有效抗原成分。临床应用中已有不少联合疫苗，例如，百白破三联疫苗可以同时预防百日咳、白喉、破伤风，还有麻疹、风疹二联疫苗，流行性脑膜炎二价疫苗等。是否能够设计出针对许多种疾病（具有与它们相关的多个抗原决定簇）的一种疫苗呢？理论上是可行的，但会遇到很多困难

二、器官移植

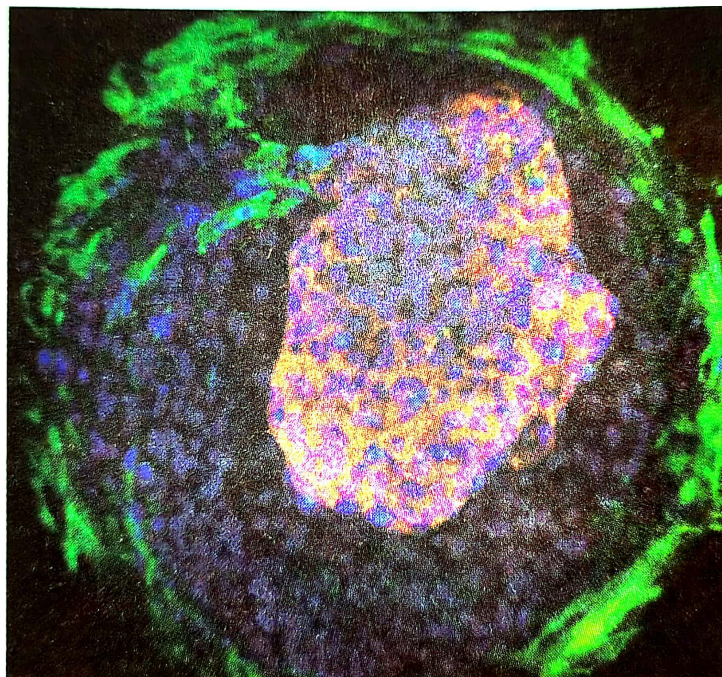
1. 概念：用正常的器官置换丧失功能的器官，以重建其生理功能的技术。
2. 意义：治疗多种重要疾病的有效手段。
3. 原理：每个人的细胞表面都带有一组与别人不同的蛋白质，标明细胞身份的标签物质（MHC：组织相容性抗原）。白细胞能够识别HLA（人类白细胞抗原），区分自己和非己。正常情况下，白细胞不攻击自身细胞。

【资料1】 人类很早就尝试做器官移植以挽救一些病人。1901年法国医生卡雷尔在给一位朋友的信中写道：“肾移植这种手术在同种异体之间从来还没有成功过。” 1952年法国另一位医生为一位16岁的患者移植了患者母亲的一颗肾然而这颗凝结着伟大母爱的肾只存活了22天免疫排斥

【资料2】 据媒体报道瑞金市3岁男孩张某身患白血病。幸运的是，张某的骨髓与父亲的骨髓配型成功了。而身在千里之外的白血病患者李某却没有那么幸运，与其亲属的骨髓配型均没有成功

【资料3】 据世界卫生组织于2013年的调研结果显示，全球一年实施了12万例器官移植手术，而这只能满足不到10%移植需求者的需求。另有数据表明，2015年，我国实施器官移植手术突破1万例（其中肝移植2000多例、肾移植5000多例），位居世界第2位，但2015年肝移植需求者新增4000多人，肾移植需求者新增了1万多人。

【资料4】据媒体报道，2015年，研究人员利用干细胞培养出具有单个腔室结构的迷你跳动心脏（相当于成人心脏尺寸的千分之一）；2017年，研究人员又利用干细胞成功培养出了人类胚胎期的结肠组织，培养成熟后，它与人体的肠组织具有很高的相似性。你还可以搜集到更多的科学家利用干细胞培养组织、器官的研究进展的报道。



科研人员培育出的人工心脏（红色为心肌细胞，绿色环是一类结缔组织）

讨论：

1、最初进行的器官移植，为什么总是不成功呢？

移植的器官对被移植者来说是异物，免疫系统具有排斥（异）反应，但是，当时没有针对这一问题采取任何措施

2、在进行器官移植或骨髓移植时，为什么都要先进行配型（即检查供体和受体之间的组织相容性）呢？

器官移植的成败，主要取决于供者与受者的组织相容性抗原是否一致或相近。只要供者与受者的主要组织相容性抗原有一半以上相同，就可以进行器官移植

3、利用由自体干细胞培养出的组织、器官进行移植，有何优点？

用自体干细胞培养出的组织、器官，和自身的组织相容性抗原一致，不会出现排斥反应

4、在进行器官移植时，运用免疫抑制剂可以提高成活率，但这些药物会使淋巴细胞减少，因而患者容易患感染性疾病，这一问题该如何解决？

必须控制适当的剂量，恰到好处才有望使移植的器官能够较长时间地发挥作用

4. 器官移植面临的问题及希望：

(1) 问题：免疫排斥、供体器官短缺等

(2) 希望：自体干细胞培养的组织器官的移植，使用免疫抑制剂可提高成活率等。

免疫排斥问题应用免疫抑制剂

5. 移植的关键：主要取决于供者与受者的HLA是否一致或相近。只要供者与受者的主要有一半以上相同，就可以进行器官移植。

免疫预防（预防接种）：

是指在患病前将各种人工制备的免疫制剂（菌苗、疫苗或血清等）接种到人体内，使人体产生抗体及记忆细胞，增强人的免疫力，以达到预防传染病的目的

免疫预防种类：人工主动免疫（注射抗原）和人工被动免疫（注射抗体）。

免疫学在临床实践中的应用除了免疫预防，还包括免疫诊断和免疫治疗。

免疫诊断：

由于抗原抗体反应的高度特异性，免疫学技术和制剂在临床诊断上得到了广泛的应用，如检测病原体和肿瘤标志物。

免疫治疗：

已成为与传统的手术、化学疗法、放射疗法并列的重要治疗方法。对于免疫功能低下者使用免疫增强疗法，对于有些疾病则使用免疫抑制剂疗法，例如治疗类风湿关节炎、系统性红斑狼疮等，常使用免疫抑制剂。

课堂练习

1. 疫苗通常用灭活或减毒的病原体制成，接种后机体可产生相应的抗体，达到预防疾病的目的。下列叙述正确的是(C)
- A. 接种疫苗可激发人体免疫反应来抵抗各种疾病
 - B. 接种疫苗后，机体产生的抗体可一直起防卫作用
 - C. 灭活或减毒的病原体保留了其抗原特性但不会致病
 - D. 接种疫苗后同种病原体再次侵染时，浆细胞只来自记忆细胞的分化

2. 结核杆菌是一种胞内寄生菌，卡介苗是用于预防结核病的疫苗，人体接种卡介苗将获得相应免疫力。下列有关叙述错误的是(**D**)

- A. 结核杆菌侵入机体后，细胞毒性T细胞会增殖分化并产生记忆T细胞
- B. 结核杆菌再次侵入机体时，巨噬细胞会吞噬处理结核杆菌
- C. 注射卡介苗会刺激人体内产生记忆细胞
- D. 卡介苗对人体来说是一种抗原，会被细胞毒性T细胞裂解

3. 角膜移植手术是对角膜病治疗的主要手段。虽然角膜因其无血管、无淋巴管的特性，属于相对免疫赦免区，但仍不能完全避免免疫排斥这一器官移植所面对的困扰。据此判断下列说法不正确的是(D)

- A. 排斥反应主要是T细胞识别和攻击的结果
- B. 使用免疫抑制剂可降低人体免疫系统的敏感性
- C. 对于接受者来说，移植的角膜中含有抗原类物质
- D. 角膜属于相对免疫赦免区，说明人体的免疫系统存在一定的缺陷

4. 医学研究表明，人的角膜、大脑、软骨、妊娠的子宫等都能接受外来的抗原蛋白而不产生排斥反应，这种现象在医学上称为“免疫赦免”，这些部位称为“免疫赦免区”。据此判断下列说法正确的是(A)

- A. 移植的心脏对于受体来说相当于抗原
- B. “免疫赦免”现象说明人体的免疫系统存在一定的缺陷
- C. 妊娠子宫的这种“免疫赦免”特性不利于胚胎的正常发育
- D. 可以使用药物提高人体免疫系统的敏感性而获得“免疫赦免”

谢谢观看